Specjalność: Programista aplikacji biznesowych

Projekt Inżynierski – wymagania

Dla wybranej branży biznesowej utworzyć rozbudowany **Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)** spełniający następujący wymagania:

1) ZSI powinien realizować konkretne cele biznesowe – **bardzo ważna jest użyteczność biznesowa projektu**.
2) Funkcjonalność ZSI powinny być wzorowane na typowych rozwiązaniach aplikacyjnych z danej branży.
3) Solucja ZSI powinna zawierać:
    a. Dwa projekty/aplikacje z trzech dopuszczalnych (aplikacja desktopowa, aplikacja internetowa, aplikacja mobilna).
    b. Projekt realizujący operacje na bazie danych.
    c. Projekt zawierający klasy logiki biznesowej.

4) Aplikacje/projekty wskazane w punkcie 3.a powinny używać tego samego projektu do operacji na bazie danych (3.b) oraz tych samych klas logiki biznesowej osadzonych w projekcie 3.c.
5) Realizacja przy pomocy nowoczesnych technik programistycznych (np. C#, ASP.NET Core, Java itp.).
6) Zgodność z wzorcami projektowymi (np. MVVM, MVC itp.)
7) Baza danych osadzona na serwerze bazy danych (np. Microsoft SQL Server, Oracle).
8) Baza danych powinna składać się z minimum 30 tabel. Niezbędne jest użycie widoków, procedur, funkcji, indeksowania.
9) Dostęp do bazy danych powinien być realizowany przy pomocy nowoczesnego ORM (np. Entity Framework).
10) Konieczne jest użycie mechanizmów autoryzacji (np. wspólne logowanie).
11) Konieczny jest moduł zarządzania użytkownikami oraz grupami uprawnień użytkownika (za pomocą interfejsów systemu).
12) ZSI powinien umożliwiać podstawowe operacje na wszystkich tabelach bazy danych (dodawanie, edytowanie, kasowanie, wyświetlanie, filtrowanie, sortowanie).
13) **ZSI powinien umożliwiać realizację kilku rozbudowanych procesów biznesowych (w 100% domkniętych biznesowo).**
14) ZSI powinien zawierać minimum 50 rozbudowanych profesjonalnych interfejsów/widoków biznesowych.
15) Każdy widok powinien być dopracowany graficznie i spójny z innymi widokami ZSI.
16) ZSI powinien spełniać zasady poprawnej konstrukcji interfejsów użytkownika definiowane w ramach kursu Interakcja Człowiek Komputer (patrz nagrania i materiały z wykładu).
17) Sterowanie wszystkimi widocznymi aktualnościami, opisami, zdjęciami itd. powinno odbywać się z poziomu administracyjnej części systemu (żadnych tekstów lub zmiennych grafik nie można umieszczać na sztywno w kodzie).
18) ZSI powinien dostarczać mechanizmy generowania rozbudowanych raportów biznesowych wraz z opcją eksportowania raportów do PDF, Excel itp.

19) ZSI powinien umożliwiać generowanie parametryzowanych wydruków na bazie szablonów wydruków np. określonych w word. W systemie powinna być możliwość zmiany szablonu wydruku przez użytkownika.

Projekt może być realizowany samodzielnie lub w grupach 2-3 osobowych.

W przypadku realizacji w grupach funkcjonalności ZSI (liczba procesów, które realizuje ZSI) powinny być rozbudowane proporcjonalnie do wielkości grupy.

W przypadku projektów zespołowych każdy moduł/cześć systemu powinien/powinna mieć określonego autora modułu.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu „Projekt Zespołowy" jest wykonanie, zaprezentowanie i obrona (pytania z kodu) ZSI.

Obecność na spotkaniach realizowanych w ramach Projektu Zespołowego jest obowiązkowa.